



Lógica de Programação em Java

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

O que é Java?

Java é uma linguagem de programação tipada (sendo necessário declarar o tipo de dado de uma variável antes de a usar) e amplamente utilizada em diversas áreas da tecnologia. Com sua capacidade de executar em diferentes plataformas, Java se tornou uma ferramenta essencial para desenvolvedores em todo o mundo.

```
public class HelloWorld {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello world!");  
    }  
}
```

Para que é utilizado ?

Java é utilizado para uma variedade de finalidades, desde o desenvolvimento de aplicativos móveis para Android até a criação de sistemas corporativos complexos. Sua portabilidade e escalabilidade o tornam adequado para projetos de todos os tamanhos e tipos.

Baixando os programas necessários

Para começar a programar em Java com o NetBeans, você precisará dos seguintes programas:

Java Development Kit (JDK): O JDK é um conjunto de ferramentas essenciais para desenvolver aplicativos Java. Ele inclui o compilador Java, bibliotecas de classes e outras ferramentas. Você pode baixar o JDK no site da Oracle:

<https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>

NetBeans IDE: O NetBeans é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) que facilita a criação de aplicativos Java. Ele oferece recursos como editor de código, depurador e ferramentas de gerenciamento de projetos. Você pode baixar o NetBeans no site oficial: <https://netbeans.apache.org/front/main/download/>

Instalando os programas necessários

JDK:

- Baixe o arquivo executável do JDK.
- Execute o arquivo e siga as instruções de instalação.
- Configure as variáveis de ambiente JAVA_HOME e PATH.

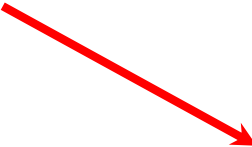
NetBeans:

- Baixe o instalador do NetBeans.
- Execute o instalador e siga as instruções.
- Na tela de seleção de pacotes, você pode escolher os recursos que deseja instalar (recomendo incluir o suporte a Java).
- Após a instalação, você estará pronto para criar seus primeiros projetos Java no NetBeans!

Nosso primeiro código em Java

```
public class OlaMundo{  
    public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("Olá, mundo ");  
    }  
}
```

é a linha que define o método principal do seu programa Java e onde a execução do seu programa começa.



Escrever na tela

O que são Variáveis?

- Variáveis são espaços na memória usados para armazenar dados que podem mudar durante a execução do programa.
- Em Java, é necessário declarar o tipo da variável antes de usá-la.

Exemplo:

```
int nota1;  
double media;  
String nome;
```

Declaração e Inicialização de Variáveis

- Declaração: Definimos o tipo e o nome da variável.
- Inicialização: Atribuímos um valor inicial à variável.

Exemplo:

```
int idade = 25;  
double altura = 1.75;  
String nome = "João";
```


Identificadores (Nome das Variáveis)

- Deve começar com uma letra.
- Pode conter letras, números e o símbolo _.
- Não pode conter espaços ou acentos.
- Não pode ser uma palavra reservada da linguagem.

Exemplos de nomes válidos:
inválidos:

```
int notaFinal;  
double salarioBruto;  
String inicioAlgoritmo;
```

Exemplos de nomes

```
int 5codigo; // Começa com número  
String nome completo; // Contém espaço  
boolean if; // Palavra reservada
```

Boas Práticas com Variáveis

- Use nomes significativos para variáveis.
- Siga o padrão `camelCase` para nomes de variáveis.
- Inicialize variáveis antes de usá-las.

Exemplos:



```
int numeroDeAlunos = 30;  
double mediaFinal = 85.5;  
boolean isAprovado = true;
```



Tipos Primitivos em Java

- Inteiros: `byte`, `short`, `int`, `long`
- Reais: `float`, `double`
- Caractere: `char`
- Booleano: `boolean`

Exemplos de Tipos Primitivos:

```
int numero = 205;  
double preco = 19.99;  
char letra = 'A';  
boolean ativo = true;
```

Diferença entre Tipos Primitivos e Referências

- Tipos primitivos armazenam diretamente o valor.
- Tipos de referência (como `String`, `Arrays`, `Objetos`) armazenam o endereço de memória onde o objeto está armazenado.
- Importante: Mesmo que `String` pareça simples, ela é uma classe e, portanto, um tipo de referência.

Exemplos de nomes válidos:

```
String nome = "Maria"; // Tipo de referência  
int idade = 30;        // Tipo primitivo
```

Sobre a String e os tipos de Referências

Em Java, tipos de referência armazenam o endereço de memória onde o objeto está localizado, em vez do valor diretamente. Isso acontece porque esses tipos representam estruturas mais complexas, como objetos, arrays e a classe String.

Quando você cria uma variável `String nome = "Maria";`, o que está sendo armazenado na variável `nome` não é o texto "Maria" em si, mas o endereço de memória onde esse texto está guardado. Isso permite que o Java otimize o uso de memória e manipule objetos de forma mais eficiente, compartilhando dados entre diferentes partes do programa quando necessário.

Por outro lado, tipos primitivos (como `int`, `double`, `char`) armazenam diretamente o valor na variável, o que os torna mais rápidos e simples de usar quando se trata de dados básicos.

Conversão de Tipos (Casting)

- Implícito: Quando não há perda de dados.
- Explícito: Necessário quando pode haver perda de informação.

Exemplos

```
int num = 100;  
double valor = num; // Conversão implícita  
  
// Conversão explícita  
double preco = 19.99;  
int precoInteiro = (int) preco;
```

Utilizando Variáveis

Exemplo:

```
public class PrimeiroPrograma {  
    public static void main(String[] args) {  
        String msg = "Olá, Mundo!";  
        System.out.println(msg);  
    }  
}
```

Comandos de Entrada de Dados (Sem Interação)

```
public class MeuNome {  
    public static void main(String[] args) {  
        String nome = "Vini";  
        System.out.println("Muito prazer, " + nome);  
    }  
}
```


Comandos de Entrada de dados (Com Interação - Scanner)

Em Java, usamos a classe Scanner para ler entradas do usuário.

```
import java.util.Scanner;

public class MeuNome {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu nome: ");
        String nome = input.nextLine();

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = input.nextInt();

        System.out.println("Muito prazer, " + nome);
        System.out.println("Legal saber que você tem " + nome + " anos" );
    }
}
```

Praticando Comandos de Entrada

Exemplo 1: Somando dois números diretamente

```
import java.util.Scanner;

public class SomaDoisNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número da soma: ");
        int n1 = input.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número da soma: ");
        int n2 = input.nextInt();

        System.out.println("O primeiro número é " + n1 + " e o segundo número é " + n2);
        System.out.println("A soma entre os números digitados é: " + (n1 + n2));
    }
}
```

Praticando Comandos de Entrada

Exemplo 1: Somando dois números diretamente

```
import java.util.Scanner;

public class SomaDoisNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número da soma: ");
        int n1 = input.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número da soma: ");
        int n2 = input.nextInt();

        System.out.println("O primeiro número é " + n1 + " e o segundo número é " + n2);
        System.out.println("A soma entre os números digitados é: " + (n1 + n2));
    }
}
```

Praticando Comandos de Entrada

Exemplo 2: Somando com variável intermediária

```
import java.util.Scanner;

public class SomaDoisNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número da soma: ");
        int n1 = input.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número da soma: ");
        int n2 = input.nextInt();

        int soma = n1 + n2;

        System.out.println("O primeiro número é " + n1 + " e o segundo número é " + n2);
        System.out.println("A soma entre os números digitados é: " + soma);
    }
}
```

Operadores Aritméticos em Java

- + Adição
- - Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Módulo (Resto da divisão)

Exemplos : `int a = 5, b = 2;`

```
System.out.println("Adição: " + (a + b));
```

```
System.out.println("Subtração: " + (a - b));
```

```
System.out.println("Multiplicação: " + (a * b));
```

```
System.out.println("Divisão: " + (a / (double)b));
```

```
System.out.println("Módulo: " + (a % b));
```

Ordem de Precedência

- () Parênteses
- ^ Exponenciação (em Java usamos `Math.pow`)
- *, /, % Multiplicação, Divisão, Módulo
- +, - Adição, Subtração

Exemplos :

```
int resultado1 = 3 + 2 / 2; // 4
int resultado2 = (3 + 2) / 2; // 2
System.out.println("Resultado 1: " + resultado1);
System.out.println("Resultado 2: " + resultado2);
```

Calculando a Média de Dois Números

```
import java.util.Scanner;

public class MediaDoisNumeros {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        int n1 = input.nextInt();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        int n2 = input.nextInt();

        double media = (n1 + n2) / 2.0;

        System.out.println("A média entre os números digitados é: " + media);
    }
}
```

Calculando a Fórmula de Bhaskara

```
import java.util.Scanner;

public class Bhaskara {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite o valor de a: ");
        double a = input.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor de b: ");
        double b = input.nextDouble();

        System.out.print("Digite o valor de c: ");
        double c = input.nextDouble();

        double delta = Math.pow(b, 2) - 4 * a * c;

        if (delta < 0) {
            System.out.println("Não existem raízes reais.");
        } else {
            double x1 = (-b + Math.sqrt(delta)) / (2 * a);
            double x2 = (-b - Math.sqrt(delta)) / (2 * a);

            System.out.println("O resultado para x' é: " + x1);
            System.out.println("O resultado para x'' é: " + x2);
        }
    }
}
```


VAMOS PRATICAR COM EXERCÍCIOS!!!

